



Desarrollo para Dispositivos Inteligentes  
 Universidad Tecnológica de Querétaro  
 Jonathan Isaías Aguilar Cortes



[Inicio](#)
[Ciencia](#)
[Ciencia Ficción](#)
[Clásicos](#)
[Desarrollo Personal](#)
[Fantasía](#)
[Historia](#)
[Infantil](#)
[Literatura](#)
[Poesía](#)
[Thriller](#)

 Jonathan ▾

LIBRERÍA INDEPENDIENTE DESDE 2010

## Libros que *transforman* vidas

Selección cuidadosa de títulos en literatura, ciencia, historia y mucho más.  
 Encuentra tu próximo libro favorito en JC Vende Libros.

[Ver catálogo](#)
[Conocer la tienda](#)

+41

TÍTULOS DISPONIBLES

|                                          |                                       |                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| UBICACIÓN<br>Centro Histórico, Querétaro | HORARIO<br>Lunes a Sábado, 10am - 8pm | ENVÍOS<br>A todo México en 3-5 días |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|

## Índice

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Descripción del Problema ..... | 1 |
| 2. Objetivo General .....         | 1 |
| 3. Objetivos Específicos .....    | 2 |
| 4. Alcance del Proyecto .....     | 2 |
| 5. Limitaciones .....             | 3 |
| 6. Casos de Uso .....             | 3 |
| 7. Justificación Técnica .....    | 5 |
| 8. Diseño e Interfaz .....        | 5 |
| 9. Seguridad y Privacidad .....   | 7 |
| 10. Aviso de Privacidad .....     | 8 |
| 11. Conclusiones .....            | 8 |

## 1. Descripción del Problema

Las instituciones educativas carecen de un sistema eficiente para gestionar préstamos de libros y fomentar hábitos de lectura entre sus alumnos. Los procesos manuales generan retrasos, pérdidas de material y nula visibilidad sobre el avance lector de cada estudiante.

La Biblioteca JC propone una solución digital multicanal: una aplicación móvil Android para el estudiante, una extensión para reloj Wear OS y una pantalla inteligente para la sala de la biblioteca. El acceso está restringido a quienes posean un correo institucional verificado.

## 2. Objetivo General

Desarrollar una plataforma de gestión bibliotecaria que permita a administradores y estudiantes gestionar préstamos, registrar el avance de lectura y consultar información relevante desde dispositivos móviles, wearables y pantalla inteligente, con seguridad de datos conforme a la LFPDPPP.

## 3. Objetivos Específicos

1. **Implementar autenticación** restringida a correos institucionales verificados mediante Supabase Auth.
2. **Crear una app móvil Flutter** con seguimiento de lectura, evidencia fotográfica y sistema de recompensas.
3. **Integrar una interfaz Wear OS** para consulta rápida de préstamos activos y recordatorios de devolución.
4. **Desarrollar una pantalla inteligente TV 1920×1080** que muestre métricas en tiempo real de la biblioteca para el personal y visitantes.
5. **Garantizar la protección de datos personales** mediante cifrado, validaciones y aviso de privacidad explícito.

## 4. Alcance del Proyecto

### Aplicación Móvil — Flutter (Android)

Experiencia completa del estudiante. Permite navegar el catálogo por categorías, consultar préstamos activos, registrar el avance de lectura con fotografías, usar un temporizador de sesión, acumular rachas, obtener recompensas y crear notas de estudio.

### Reloj Wear OS — Flutter

Complemento del teléfono para consultas sin sacar el dispositivo. Muestra el libro activo, los días restantes para devolución, el progreso de lectura sincronizado y envía recordatorios con vibración.

## **Pantalla Inteligente TV — 1920×1080px**

Vista de solo lectura para el personal y visitantes de la sala. Muestra en tiempo real: total de libros disponibles, préstamos activos, libros vencidos por devolver y estudiantes bloqueados. Incluye actividad del día (préstamos y devoluciones), top de libros más prestados, categoría más consultada, tendencia del mes y mapa visual de las secciones de la biblioteca. No requiere interacción; se actualiza automáticamente.

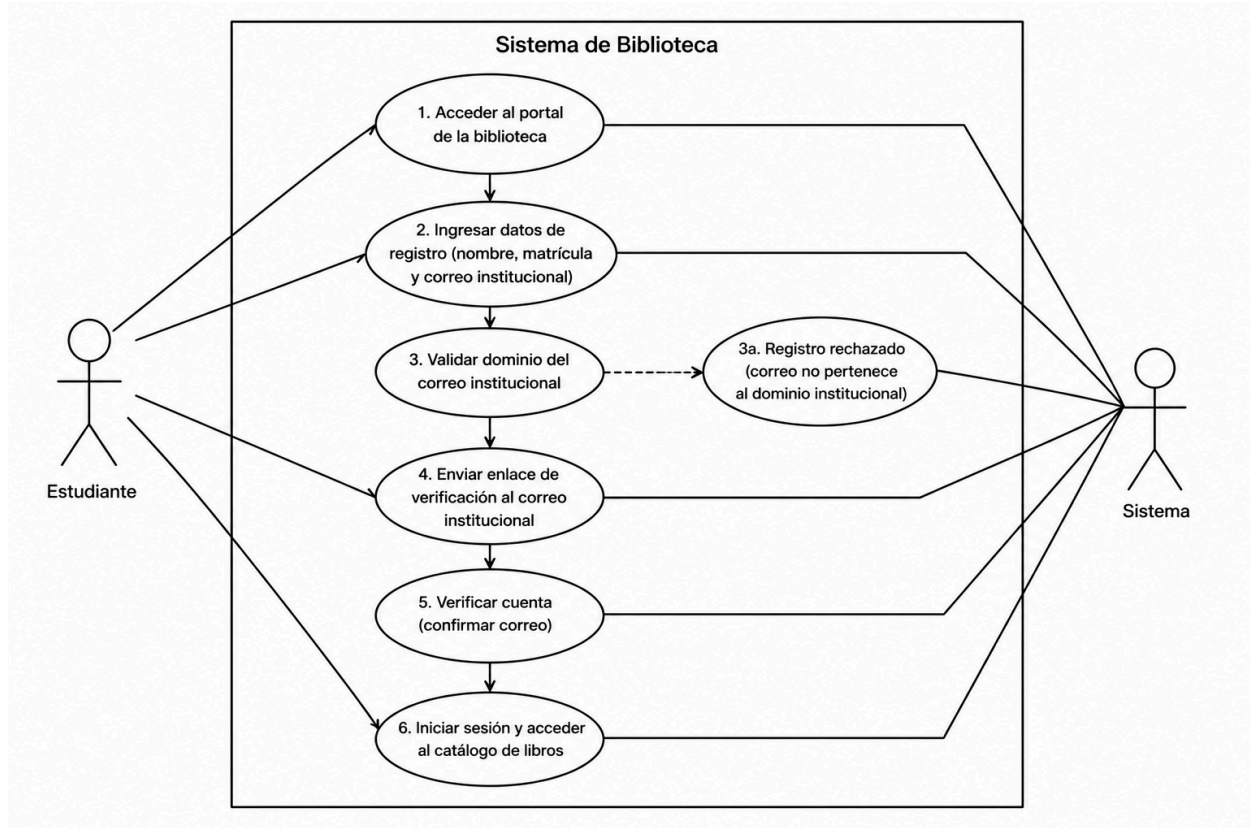
## **5. Limitaciones**

El sistema solo admite usuarios con correo institucional; no existe registro público. La app móvil está disponible únicamente para Android en esta versión. El reloj Wear OS requiere emparejamiento previo con el teléfono. La pantalla inteligente opera en modo lectura y no permite interacción directa del público. No se incluye lectura de libros digitales dentro de la plataforma; el sistema gestiona exclusivamente préstamos físicos.

## **6. Casos de Uso**

### **Registro de un estudiante**

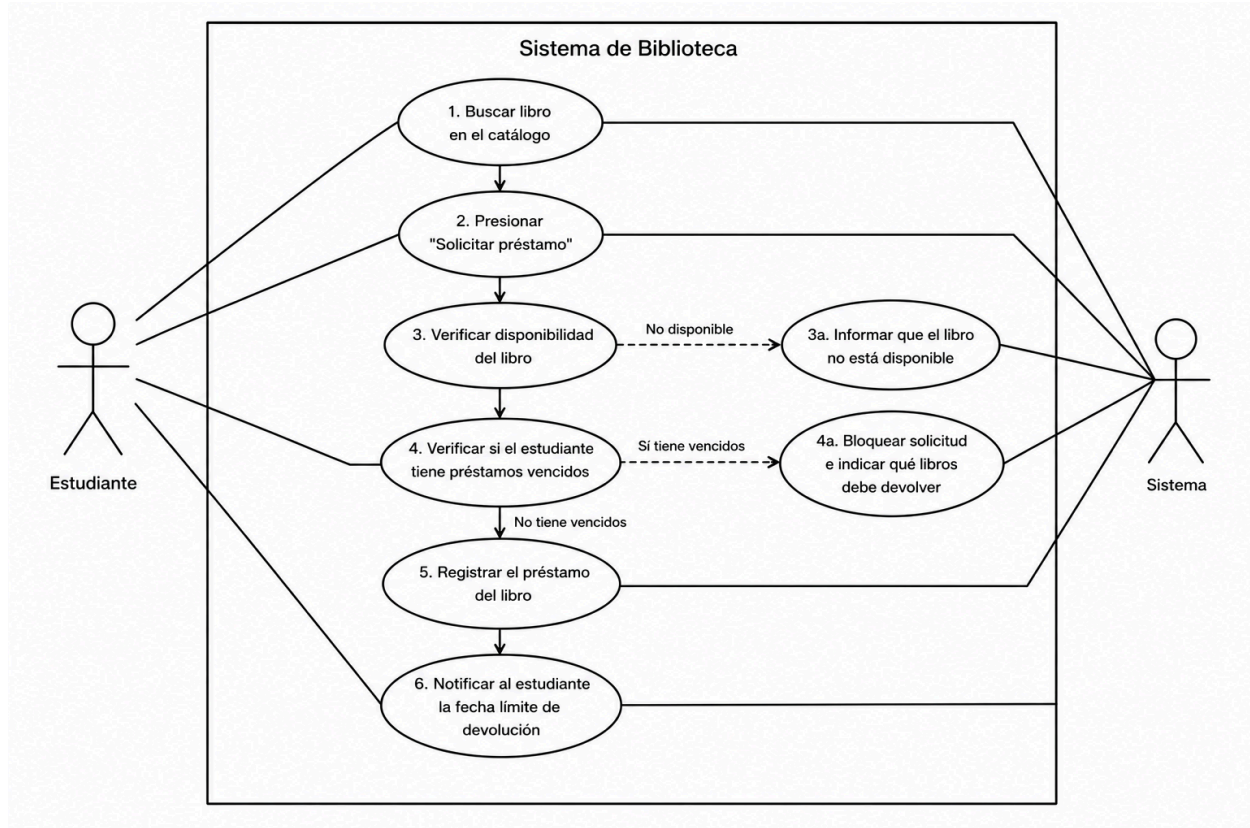
El estudiante accede a la app, ingresa su nombre, matrícula y correo institucional. El sistema valida el dominio del correo y envía un enlace de verificación. Una vez confirmada la cuenta, el alumno puede iniciar sesión y acceder al catálogo. Si el correo no pertenece al dominio institucional, el registro es rechazado.



*Diagrama de caso de uso: Registro de estudiante*

## Solicitud de préstamo

El estudiante busca un libro en el catálogo y presiona 'Solicitar préstamo'. El sistema verifica que el libro esté disponible y que el estudiante no tenga préstamos vencidos. Si todo es correcto, registra el préstamo y notifica la fecha límite de devolución. Si el estudiante tiene vencimientos, el sistema bloquea la solicitud e indica qué libros debe devolver.



*Diagrama de caso de uso: Solicitud de préstamo*

## Registro de avance de lectura

El estudiante abre la app, activa el temporizador de lectura y registra su sesión. Puede tomar una fotografía como evidencia de avance. Al finalizar el libro, toma la fotografía final, marca el título como leído y recibe su recompensa. El progreso se sincroniza automáticamente con el reloj Wear OS.



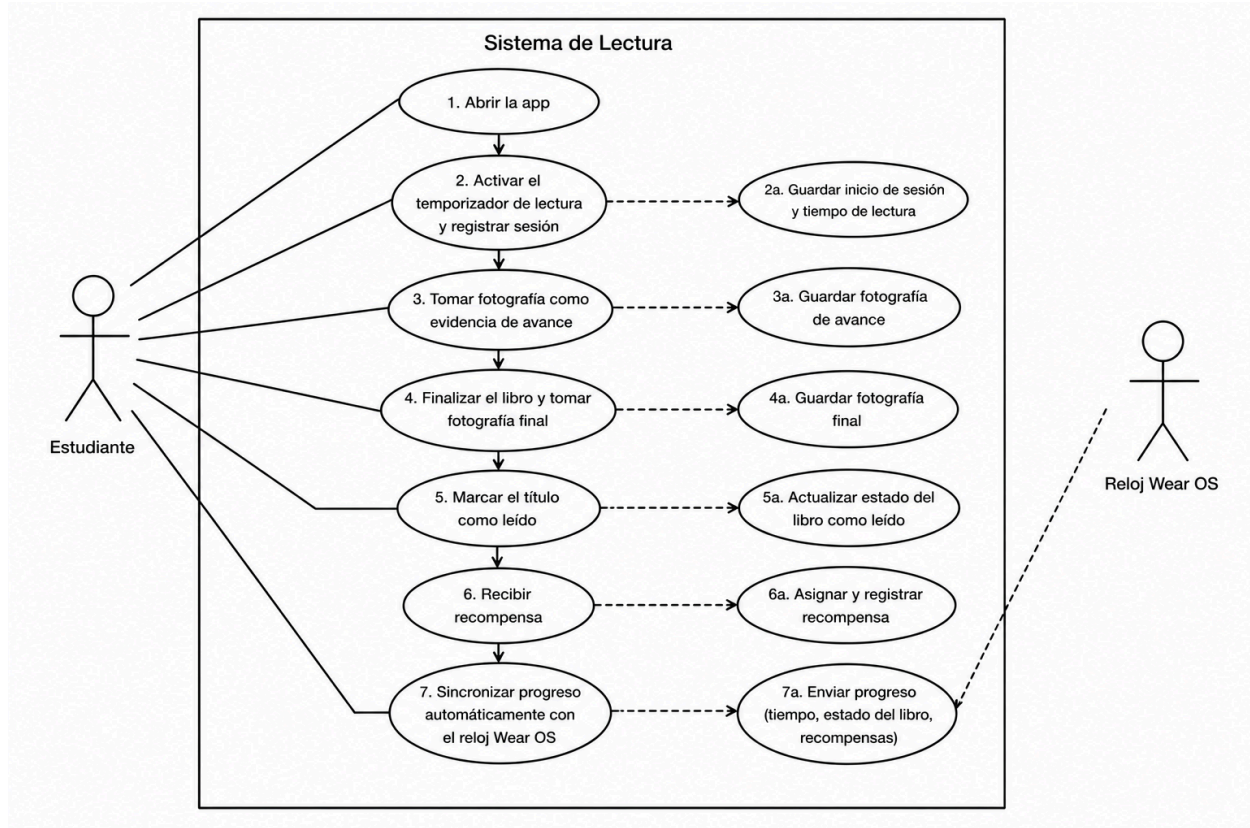


Diagrama de caso de uso: Registro de avance de lectura

## 7. Justificación Técnica

**Node.js 22** — Backend de alto rendimiento para la API REST. Permite operaciones asíncronas no bloqueantes y compartir lógica de validación con el frontend al usar el mismo lenguaje.

**Flutter** — SDK de Google que compila a código nativo para Android y Wear OS desde una sola base de código, con rendimiento superior a los enfoques híbridos y soporte oficial para wearables.

**Supabase** — Provee base de datos PostgreSQL, autenticación, almacenamiento de archivos y sincronización en tiempo real. Su seguridad a nivel de fila (Row Level Security) garantiza que cada usuario solo acceda a sus propios datos.

## 8. Diseño e Interfaz

### Público Objetivo

Estudiantes universitarios de entre 18 y 30 años con experiencia básica en smartphones. El personal de la biblioteca accede al sistema mediante la pantalla inteligente instalada en la sala, sin necesidad de interacción directa.

## Paleta de Colores

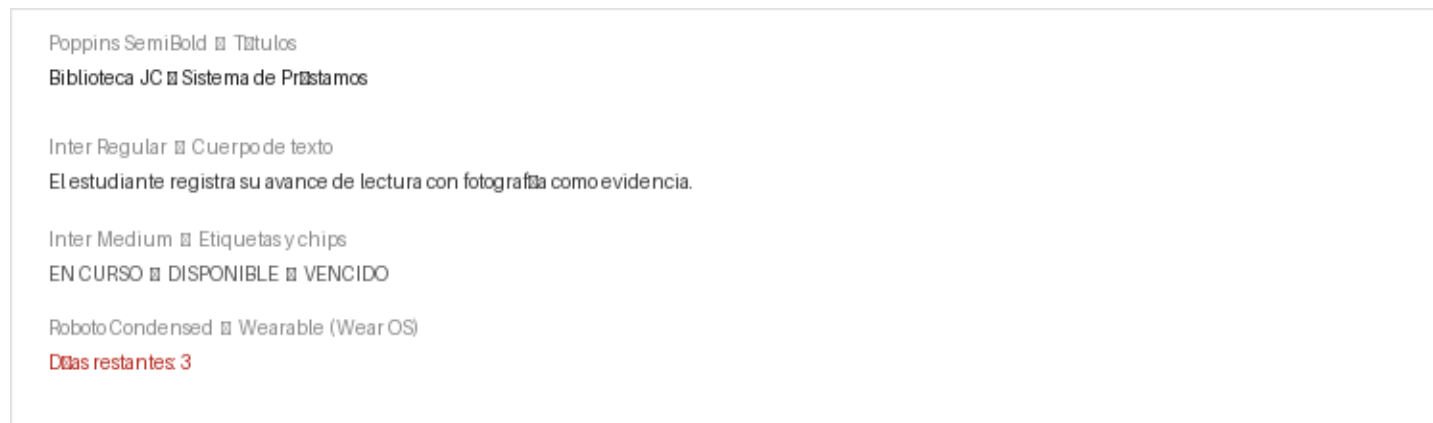
El sistema utiliza una paleta sobria y elegante: negro #1A1A1A como color dominante en textos y encabezados, fondo hueso #F5F0E8 para todas las superficies principales, blanco #FFFFFF para tarjetas y componentes, rojo Cayenne #B5251C exclusivamente en botones e interacciones, y gris #555555 para elementos secundarios. El contraste entre negro y hueso supera la relación 7:1, cumpliendo WCAG AA.



Paleta de colores del sistema Biblioteca JC

## Tipografía

Poppins SemiBold para títulos (tamaño mínimo 16px), Inter Regular para cuerpo de texto (14px) e Inter Medium para etiquetas y chips. En el reloj Wear OS se usa Roboto Condensed para maximizar la legibilidad en pantallas pequeñas. En la pantalla TV el tamaño mínimo de fuente es 24px para garantizar lectura a distancia.



Muestras tipográficas del sistema

## Layout por Dispositivo

Teléfono Android 360×740px: navegación inferior con cinco secciones (Inicio, Catálogo, Mi Lectura, Notas, Perfil), cards apiladas verticalmente y barra de estado con fondo negro.

Reloj Wear OS 384×384px: pantalla circular con máximo tres elementos visibles sin scroll. Muestra libro activo, porcentaje de avance y días restantes. La navegación se realiza con gestos de deslizamiento.



Pantalla inteligente TV 1920×1080px: diseño de solo lectura dividido en cuatro cuadrantes: métricas principales (superior izquierdo), actividad del día (superior derecho), rankings y tendencias (inferior izquierdo) y mapa de secciones de la biblioteca (inferior derecho).

## Componentes Reutilizables

El sistema cuenta con tarjetas de libro, indicador de estado de préstamo con colores semánticos, anillo de progreso circular, temporizador de sesión y banners de notificación. Todos los componentes manejan cinco estados: normal, cargando, error, éxito y bloqueado.

## Accesibilidad

Contraste verificado WCAG AA en todos los pares de colores. Tamaños de texto mínimos: 12px en app móvil, 14px en wearable, 24px en pantalla TV. Todos los componentes interactivos incluyen etiquetas de accesibilidad. La app móvil es compatible con TalkBack. La pantalla TV usa fuentes grandes sin necesidad de interacción.

## Responsive y Densidad de Elementos

El teléfono concentra toda la interacción activa. El wearable muestra solo los datos esenciales sin saturar la pantalla. La TV presenta información densa pero legible desde distancia, priorizando números grandes y texto mínimo.

## Pruebas de Usabilidad Planeadas

Se realizarán pruebas con al menos tres perfiles: un estudiante frecuente de la biblioteca, un estudiante ocasional y un miembro del personal. Las pruebas evaluarán que el flujo de registro de avance se complete en menos de tres interacciones y que la información de la pantalla TV sea legible sin acercarse al dispositivo.

## Iconografía

Se utiliza la librería Tabler Icons (outline) en toda la aplicación móvil. En el wearable se usan íconos simplificados de Material Design. En la pantalla TV se usan íconos grandes (32px mínimo) con etiqueta de texto.



## 9. Seguridad y Privacidad

La comunicación entre cliente y servidor se realiza sobre HTTPS con TLS 1.3. Las contraseñas se almacenan en hash bcrypt gestionado por Supabase Auth. Los tokens de sesión se guardan en almacenamiento cifrado en la app móvil. Las fotografías de evidencia se almacenan en buckets privados con URLs de acceso temporal.

El sistema cumple los principios de la LFPDPPP: solo se recaban los datos necesarios para la operación del servicio, el aviso de privacidad se acepta explícitamente al registrarse y el titular puede ejercer sus derechos ARCO desde el perfil de la aplicación.

La pantalla inteligente solo muestra datos agregados y estadísticos; no expone datos personales de ningún estudiante en particular, cumpliendo el principio de mínima exposición.

Las API keys y credenciales se gestionan mediante variables de entorno (.env) y Flutter Secure Storage, nunca en el código fuente. La validación de entradas se realiza tanto en cliente como en servidor antes de procesar cualquier dato.

Leyes aplicables: LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) y Código de Comercio para efectos de registros digitales.

## **10. Aviso de Privacidad**

### **Biblioteca JC — Sistema de Gestión Bibliotecaria**

#### **Responsable del tratamiento de datos personales**

La institución educativa titular del sistema Biblioteca JC, con domicilio en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Querétaro, es responsable del uso y protección de sus datos personales, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

#### **Datos personales que se recaban**

Para los fines que se describen en el presente aviso, se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, matrícula estudiantil, correo electrónico institucional y fotografías de evidencia de avance de lectura. No se recaban datos sensibles en los términos del artículo 3, fracción VI de la LFPDPPP.

#### **Finalidad del tratamiento**

Los datos personales recabados serán utilizados para: gestionar el registro y autenticación de usuarios en el sistema, administrar préstamos y devoluciones de material bibliográfico, registrar y dar seguimiento al avance de lectura del estudiante, y enviar notificaciones relacionadas con el servicio.

#### **Transferencia de datos**

Los datos personales no serán transferidos a terceros sin consentimiento del titular, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la LFPDPPP o cuando sea requerido por autoridad competente.

#### **Derechos ARCO**

Usted tiene derecho a Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO). Para ejercerlos, puede dirigir su solicitud a través de la sección de perfil dentro de la aplicación o mediante correo institucional dirigido al responsable del sistema. Su solicitud será atendida en un plazo máximo de veinte días hábiles.

#### **Consentimiento**

Al completar su registro en el sistema Biblioteca JC, usted manifiesta haber leído y aceptado el presente aviso de privacidad en su totalidad.

#### **Cambios al aviso de privacidad**

El presente aviso puede ser modificado. Cualquier cambio será notificado a través de la aplicación móvil antes de entrar en vigor.

## **11. Conclusiones**

La Biblioteca Inteligente Estudiantil JC transforma la gestión de préstamos en una herramienta de motivación lectora. La combinación de una app móvil con seguimiento de hábitos, una extensión Wear OS para consultas rápidas y una pantalla inteligente para el personal cubre los tres contextos de uso sin duplicar funciones entre plataformas.

La decisión de que el reloj solo muestre información breve y envíe recordatorios, mientras el teléfono concentra toda la interacción activa y la pantalla TV sirve como panel institucional, refleja el principio central del desarrollo para dispositivos inteligentes: cada pantalla debe hacer lo que mejor sabe hacer.

El sistema puede escalar hacia notificaciones push remotas, integración con acceso físico a la biblioteca y análisis de datos de lectura a nivel institucional, aportando valor más allá del alcance inicial del proyecto.